

简单光照明模型

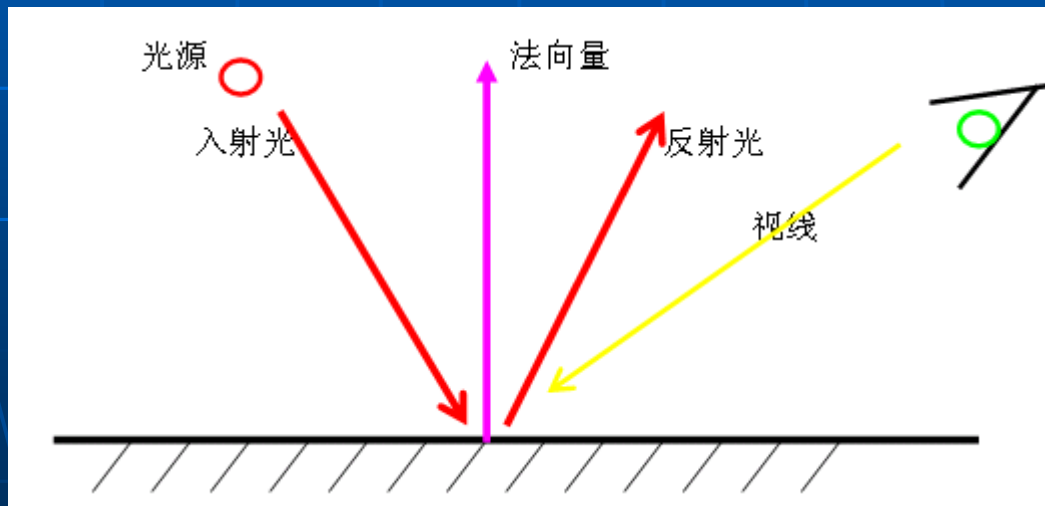
模拟物体表面的光照明物理现象
的数学模型 - 光照明模型

简单光照明模型只考虑光源对物
体的直接光照

相关物理知识

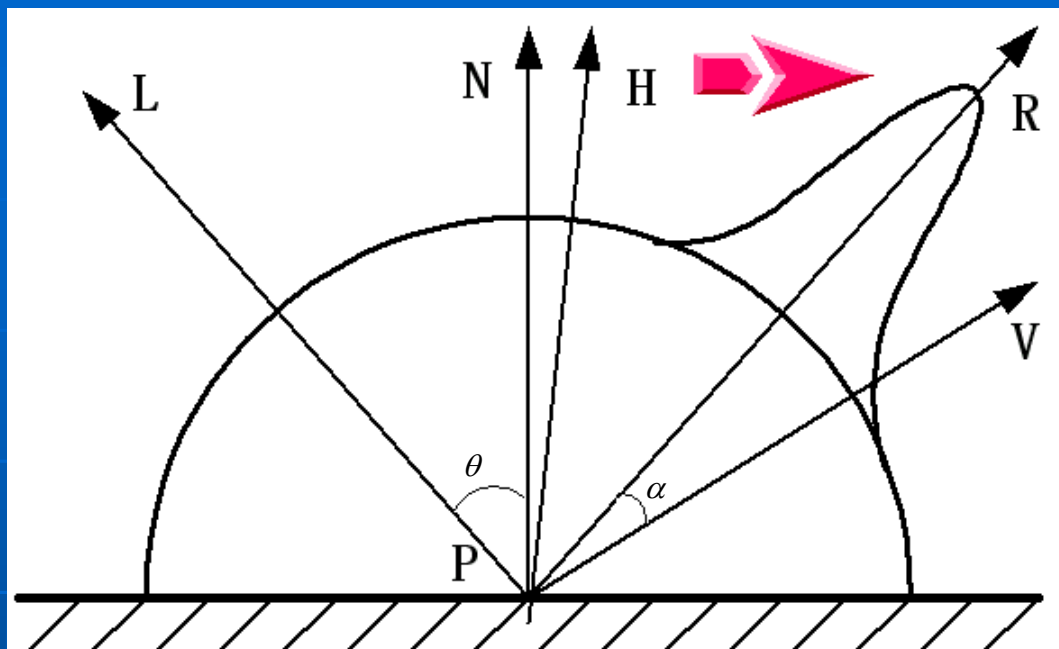
光的传播

反射定律：入射角等于反射角，而且反射光线、入射光线与法向量在同一平面上



Phong光照模型

- 简单光照模型模拟物体表面对光的反射作用
- 光源为点光源
- 反射作用分为
 - 镜面反射(Specular Reflection)
 - 漫反射(Diffuse Reflection)
- 物体间作用用环境光(Ambient Light)表示



- (1) $\cos(\theta) = L \cdot N$
- (2) $\cos(\alpha) = R \cdot V$
- (3) $R = N 2 \cos(\theta) - L$
 $= 2N(N \cdot L) - L$
 (平行四边形法则)
- (4) 为了简化计算,
 假定 $H \cdot N = R \cdot V$

N : 物体表面上点 P 的单位法向

L : 点 P 指向光源的单位向量

R : 反射方向单位向量

V : 物体表面上点 P 指向视点的单位向量

H : L 和 V 的平分向量 $H = (L + V) / |L + V|$

Phong模型的表示

■ 理想漫反射

- 漫反射光均匀向各方向传播，与视点无关
- 由Lambert余弦定律，**漫反射光强**为

$$I_d = I_p K_d * (L \cdot N)$$

- K_d 是与物体有关的漫反射系数， $0 < K_d < 1$
- 漫反射系数 K_d 有三个分量 K_{dr}, K_{dg}, K_{db} ，分别代表RGB三原色的漫反射系数，通过调整它们来设定物体的颜色

镜面反射光

- 对一般的光滑表面，反射光集中在一个范围内，且由反射定律决定的反射方向光强最大
- 镜面反射光强可表示为 $I_s = I_p \cdot K_s (R \cdot V)^n$
 - K_s 是与物体有关的镜面反射系数， n 为反射指数，反映物体表面的光泽程度，数目越大物体表面越光滑，反射光线越集中

- 反射方向计算 $R = N2\cos\theta - L = 2N(N \cdot L) - L$
- 镜面反射光将会在反射方向附近形成很亮的光斑，称为**高光现象**
- 镜面反射光产生的高光区域只反映光源的颜色
- 镜面反射系数 K_s 是一个与物体的颜色无关的参数

环境光

- 环境光是指光源间接对物体的影响
- 光在物体和环境之间多次反射，最终达到平衡
- 同一环境下的**环境光光强**分布均匀
- 近似表示： $I_e = I_a \cdot K_a$
 - I_a 为**环境光强**， K_a 为物体**对环境光的反射系数**

Phong光照模型

Phong光照模型的综合表述：由物体表面上一点 P 反射到视点的光强 I 为环境光的反射光强 I_e 、理想漫反射光强 I_d 、和镜面反射光强 I_s 的总和。

$$I = I_a K_a + I_p K_d (L \cdot N) + I_p K_s (R \cdot V)^n$$

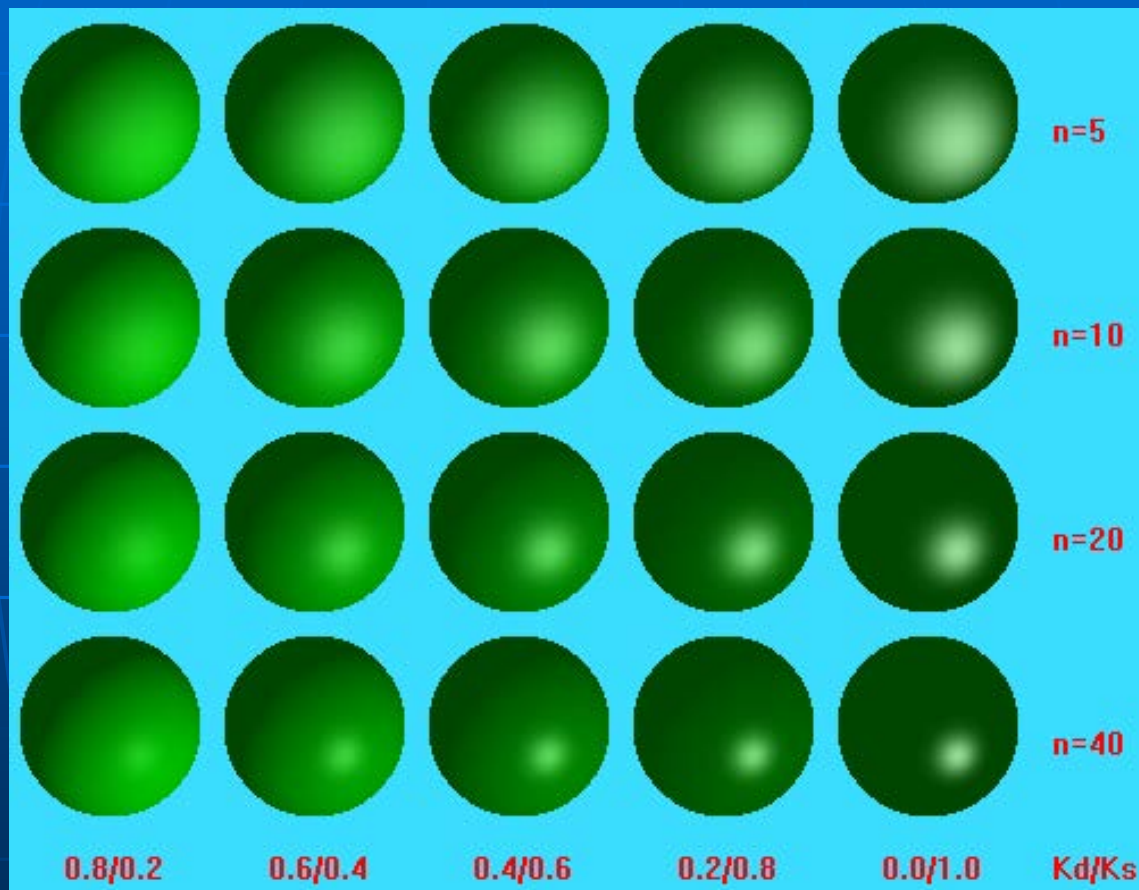
Phong模型的实现

- 对物体表面上的每个点 P ，均需计算光线的反射方向。为了减少计算量，假设：
 - 光源在无穷远处， L 为常向量
 - 视点在无穷远处， V 为常向量
 - $(H \cdot N)$ 近似 $(R \cdot V)$ ， H 为 L 与 V 的平分向量
- 对所有的点总共只需计算一次 H 的值，节省了计算时间

Phong光照模型的RGB颜色模型形式:

$$\begin{cases} I_r = I_{ar}K_{ar} + I_{pr}K_{dr}(L \cdot N) + I_{pr}K_{sr}(H \cdot N)^n \\ I_g = I_{ag}K_{ag} + I_{pg}K_{dg}(L \cdot N) + I_{pg}K_{sg}(H \cdot N)^n \\ I_b = I_{ab}K_{ab} + I_{pb}K_{db}(L \cdot N) + I_{pb}K_{sb}(H \cdot N)^n \end{cases}$$

Phong模型示例



增量式光照明模型

- Phong模型光强计算公式是物体表面法向量的函数
- 多边形内部的像素颜色相同
- 不同法向的多边形邻接处有光强突变(马赫带效应)
- 保证多边形之间的颜色光滑过渡 - 增量式光照明模型

基本思想

- 在每个多边形顶点处计算光照明强度，然后在各个多边形内部进行双线性插值，得到多边形光滑均匀颜色分布
- 两个主要算法
 - 双线性光强插值(即Gouraud明暗处理)
 - 双线性法向插值(即Phong明暗处理)

Gouraud双线性光强插值

此方法是Gouraud提出来的，又被称为

Gouraud明暗处理：计算多边形各顶点的光强，再用双线性插值，求出多边形内部各点的光强。

算法描述

算法步骤的基本描述:

- 计算多边形顶点的平均法向
- 用简单光照明模型计算顶点的平均光强
- 插值计算离散多边形边上的各点光强
- 插值计算多边形内域中各点的光强。

Phong双线性法向插值

- 双线性光强插值解决了相邻多边形之间的颜色突变问题，镜面反射效果不太理想，相邻多边形的边界处的马赫带效应不能完全消除
- 改进 - Phong提出**双线性法向插值**，以时间为代价，引入镜面反射，解决高光问题

其它方法

整体光照明模型如光线跟踪算法和辐射度算法都可以很好的处理阴影的生成问题，将在后面讨论

数字图像处理

计算机图形学的后续**专业选修**课程

课程内容：了解数字图像的基础理论知识，掌握数字图像处理的各种具体实现技术。所有算法均在Matlab上实现，提升工程实践和从事科学研究的能力。